RPP Pertemuan 5 — Praktik 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Pertemuan ke-5 — Kelas VIII — Ms. Excel: Pengenalan Simbol Hitung (Operator Aritmatika: +, -, *, /, ^, %, =)

A. INFORMASI UMUM

Nama	Siska Yulia Rahmawati	Jenjang/Kelas	SMP/VIII
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang	Mapel	Informatika
Alokasi Waktu	1 x 2 JP (10.45 - 12.05)	Jumlah Murid	32 Murid
Dimensi Profil Lulusan yang Berkaitan	Keimanan dan Ketakwaan Penalaran Kritis Kemandirian Kolaborasi Komunikasi	Fase	D

B. IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid	Murid kelas VIII telah mengenal Sheet, Rename, dan Delete Sheet, serta pernah membuat dan merapikan tabel data sederhana (Column Width, Row Height, Border, Alignment, Font) pada pertemuan sebelumnya. Murid sudah terbiasa memasukkan data ke dalam Cell pada Ms. Excel. Sebagian besar murid belum pernah menuliskan rumus/formula matematis pada Ms. Excel, termasuk yang melibatkan operator pangkat (^) dan persentase (%). Murid memiliki bekal operasi hitung dasar (+, -, x, :, pangkat, persen) dari mata pelajaran Matematika, namun belum terbiasa menerapkannya dalam aplikasi digital. Memiliki tingkat kepercayaan diri dan kenyamanan yang beragam saat mengerjakan tugas berkelompok, termasuk saat mengelola data keuangan bersama. Lebih mudah belajar melalui praktik langsung (learning by doing) dan konteks yang dekat dengan kehidupan sosial mereka, seperti mengelola uang kas kelas. Cenderung lebih termotivasi dan lebih peduli terhadap sesama saat pembelajaran dikaitkan dengan kegiatan sosial, seperti pengelolaan dana kegiatan bakti sosial.
Kompetensi Awal	Murid kelas VIII telah memahami kegunaan Sheet dalam mengelompokkan data serta mampu membuat dan merapikan tabel sederhana pada Ms. Excel. Murid telah mengenal simbol operasi hitung dasar (+, -, x, :, pangkat, persen) dalam pelajaran Matematika. Murid terbiasa menggunakan komputer/laptop sebagai sarana pembelajaran. Murid memiliki pengalaman dasar bekerja sama dalam kelompok, namun kesadaran akan tanggung jawab dan kejujuran dalam mengelola data/keuangan bersama masih perlu terus dikembangkan.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Elemen Berpikir Komputasional (Fase D)

Pada akhir Fase D, Murid mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data, dan menerapkan Berpikir Komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil.

Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang dicapai pada pertemuan ini:

1. ATP 2 (TP 1.2): memahami konsep lembar kerja pengolah data.

2. ATP 8 (TP 1.3): menerapkan konsep lembar kerja pengolah data dan Berpikir Komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Lingkup Materi	Pengenalan simbol hitung dan penulisan rumus dasar pada Microsoft Excel: enam operator aritmatika/persentase (+, -, *, /, ^, %), serta tanda "=" sebagai penanda awal setiap rumus (misalnya =B2+B3). Penerapan operator tersebut pada rekap kas kelas untuk kegiatan bakti sosial (pemasukan, pengeluaran, diskon, saldo, dan pembagian dana secara rata), sekaligus melatih kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola data bersama.
Praktik Pedagogis	Model Pembelajaran: Problem Based Learning (PBL) Pendekatan: TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge). Metode: Praktik Langsung, Demonstrasi, Diskusi Kelompok, dan Tanya Jawab.
Tujuan Pembelajaran	Melalui pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), diharapkan Murid mampu: Menjelaskan fungsi keenam operator aritmatika/persentase pada Ms. Excel: + (tambah), - (kurang), * (kali), / (bagi), ^ (pangkat), % (persen), serta fungsi tanda = sebagai penanda awal rumus. Menuliskan rumus sederhana menggunakan referensi Cell untuk operator +, -, *, dan / (misalnya =B2+B3, =D2-E2, =C2*D2, =E7/5). Menuliskan rumus sederhana menggunakan operator pangkat (^) dan persentase (%) (misalnya =B2^2 dan =B2*10%). Mengelola pekerjaan secara mandiri dan berkolaborasi dengan teman kelompok secara jujur dan bertanggung jawab saat mengolah data keuangan bersama. Menunjukkan sikap kerja sama dan kepedulian sosial melalui simulasi pengelolaan dana kegiatan bakti sosial kelas.
Kata Kunci	Operator Hitung, Rumus (Formula), Cell Reference, Pangkat, Persentase, Kas Kelas
Materi Ajar, Alat dan Bahan	Materi Ajar: Buku modul Informatika Kelas VIII SMP Alat dan Bahan: LKPD, Rubrik Penilaian, LCD Proyektor, lembar kuis tulis dan kunci jawaban
Sarana dan Prasarana	Komputer / Laptop Smartphone LCD Proyektor Jaringan internet Aplikasi Ms. Excel Modul Praktik (tersedia di Google Drive)
Target Murid	Murid reguler kelas VIII dengan total 32 siswa
Asesmen	Asesmen Proses (Asesmen for Learning): Penilaian dilakukan selama proses pengerjaan tantangan menuliskan seluruh rumus operator hitung (+, -, *, /, ^, %) dan menghitung kas kelas kegiatan bakti sosial. Rubrik penilaian ditampilkan di proyektor agar murid mengetahui kriteria penilaian sejak awal, termasuk kriteria kejujuran dan kerja sama kelompok.
Kemitraan Pembelajaran	Kolaborasi aktif antara guru dan murid, serta kerja sama antar murid dalam kelompok untuk saling membantu memahami seluruh operator hitung dan menyelesaikan tantangan menghitung kas kelas secara jujur dan bertanggung jawab.
Lingkungan Pembelajaran	Pembelajaran dilaksanakan di ruang laboratorium komputer dengan suasana kolaboratif dan suportif, sehingga murid merasa nyaman untuk bertanya maupun berdiskusi selama praktik.
Pemanfaatan Digital	Komputer/Laptop dan aplikasi Ms. Excel sebagai alat utama praktik.
Persiapan Pembelajaran	1. Menyiapkan Bahan Ajar Mempelajari kembali materi seluruh operator hitung (+, -, *, /, ^, %) dan penulisan rumus dasar pada Ms. Excel. Menyiapkan contoh kasus kas kelas kegiatan bakti sosial sebagai bahan demonstrasi. 2. Menyiapkan Media dan LKPD Menyiapkan LKPD praktik penulisan seluruh operator hitung dan perhitungan kas kelas. Menyiapkan file contoh dan memastikan aplikasi Ms. Excel dapat digunakan pada setiap komputer/laptop Murid. 3. Menyiapkan Instrumen Penilaian Menyusun rubrik penilaian keterampilan praktik. Menyiapkan lembar observasi sikap Dimensi Profil Lulusan, termasuk aspek kejujuran dan tanggung jawab. Menyiapkan 20 soal kuis tulis (LKPD bagian E) yang mencakup seluruh simbol hitung, beserta kunci jawaban untuk penilaian langsung oleh guru secara manual. 4. Menyiapkan Media Evaluasi Menyiapkan lembar kuis tulis (20 soal) yang dikerjakan Murid secara individu di buku mapel Informatika atau kertas yang diberi nama dan nomor absen. Menyiapkan kunci jawaban dan pedoman skor (5 poin per soal) agar guru dapat memeriksa dan menilai kuis tulis secara langsung dan manual. 5. Menyiapkan Kelas Memastikan komputer/laptop, LCD proyektor, jaringan internet, dan aplikasi Ms. Excel berfungsi dengan baik. Memastikan lembar kuis tulis tersedia dan siap dibagikan kepada seluruh Murid. Memastikan LKPD telah tersedia dan siap digunakan selama kegiatan praktik.

E. PEMAHAMAN BERMAKNA

Setelah mengikuti pembelajaran ini, murid diharapkan dapat memahami bahwa:

Ms. Excel memiliki enam operator aritmatika/persentase (+, -, *, /, ^, %), serta tanda "=" sebagai penanda awal setiap rumus; masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam perhitungan.

Ketepatan menuliskan rumus (operator dan referensi Cell) sangat menentukan kebenaran hasil perhitungan, sehingga dibutuhkan ketelitian.

Kemampuan menghitung menggunakan operator hitung berguna dalam berbagai kegiatan nyata, seperti mengelola kas kelas, anggaran kegiatan, atau tabungan pribadi.

Mengelola data keuangan bersama menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan komunikasi antaranggota kelompok dalam kehidupan sehari-hari.

F. PERTANYAAN PEMANTIK

Pada tahap pendahuluan, guru menggunakan pertanyaan pemantik sebagai stimulus untuk menggali pengetahuan awal murid serta mengarahkan fokus mereka pada materi seluruh operator hitung dan penulisan rumus dasar menggunakan Microsoft Excel. Adapun pertanyaan pemantik yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan Pemantik	Tujuan
1	"Pernahkah kalian menghitung uang kas kelas atau uang jajan secara manual? Apa kesulitan yang biasa muncul?"	Menggugah kesadaran murid tentang kebutuhan menghitung secara otomatis.
2	"Simbol apa saja yang kalian ketahui untuk operasi hitung dalam Matematika (+, -, x, :, pangkat, persen)? Bagaimana jika simbol itu digunakan di Ms. Excel?"	Menggali pengetahuan awal murid terkait seluruh operator hitung.
3	"Menurut kalian, mengapa kejujuran penting saat menghitung dan melaporkan uang kas bersama teman sekelompok?"	Mendorong murid memahami pentingnya kejujuran dan ketelitian dalam bekerja kelompok.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase	Sintaks PBL	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	Orientasi Peserta Didik pada Masalah	Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran murid. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan pengalaman murid menghitung uang secara manual. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: mengenal seluruh simbol hitung (+, -, *, /, ^, %) dan menuliskan rumus dasar Ms. Excel untuk menghitung kas kelas kegiatan bakti sosial. Guru menampilkan ilustrasi kasus: "Kelas VIII akan mengadakan bakti sosial, namun catatan kas kelas masih dihitung manual dan sering keliru", lalu mengajukan pertanyaan pemantik.	TPACK: Technology + Content Dimensi Profil Lulusan: Keimanan dan Ketakwaan, Penalaran Kritis 4C: Communication + Critical Thinking Penyajian masalah nyata (kas kegiatan bakti sosial) sebagai stimulus awal menuju identifikasi masalah.	10 menit
Inti	Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	Guru mengingatkan kembali fitur dasar Excel (Sheet, Cell, tabel) yang telah dipelajari. Guru memperkenalkan seluruh simbol/operator hitung: + (tambah), - (kurang), * (kali), / (bagi), ^ (pangkat), % (persen), serta tanda kurung ( ) untuk urutan operasi. Guru menjelaskan bahwa penulisan rumus di Excel selalu diawali tanda "=" dan dapat menggunakan referensi Cell (misalnya =B2+B3, =C2*D2, =E7/5, =B2^2, =E3/E7). Guru menyampaikan tugas: menghitung total pemasukan, pengeluaran, diskon, saldo, dan pembagian dana kas kelas kegiatan bakti sosial sesuai LKPD, dikerjakan berkelompok (3-4 orang). Karena jumlah murid ganjil (32 murid), kelas dibagi menjadi 9 kelompok: 6 kelompok beranggotakan 4 orang dan 3 kelompok beranggotakan 3 orang. Guru menampilkan rubrik penilaian di proyektor, termasuk aspek kejujuran dan kerja sama kelompok.	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis, Kolaborasi 4C: Critical Thinking + Collaboration Penyampaian masalah nyata (kas kegiatan bakti sosial) sebagai dasar penyelidikan kelompok.	10 menit

Inti	Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok	Guru mendemonstrasikan penulisan rumus menggunakan seluruh operator (+, -, *, /, ^, %) dengan referensi Cell. Guru mendemonstrasikan urutan operasi hitung menggunakan tanda kurung, dikaitkan dengan konteks kas kelas (pemasukan, pengeluaran, diskon, saldo, dan pembagian dana). Murid menyimak dan mencoba menuliskan seluruh rumus secara mandiri di komputer masing-masing setelah setiap demonstrasi singkat. Guru mengajak murid memeriksa kembali apakah rumus yang mereka tuliskan sudah menghasilkan angka yang benar.	TPACK: Technology + Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian 4C: Creativity Pembelajaran berbasis praktik langsung (learning by doing).	10 menit
Inti	Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok (lanjutan)	Guru memberikan instruksi mengerjakan LKPD: kelompok menyusun tabel kas kegiatan bakti sosial (pemasukan, pengeluaran, saldo) dan menuliskan seluruh operator hitung (+, -, *, /, ^, %) pada Cell yang sesuai. Murid berdiskusi membagi tugas dalam kelompok: mencatat data, menulis rumus, memeriksa ulang hasil perhitungan. Murid saling memeriksa kejujuran dan ketelitian data pemasukan-pengeluaran sebelum menyimpulkan saldo akhir dan pembagian dana. Guru memantau proses pengerjaan, memberikan bimbingan, dan mengamati kerja sama antaranggota kelompok. Murid menyimpan dokumen sesuai format nama file yang telah disepakati.	TPACK: Technology + Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian & Kolaborasi 4C: Collaboration + Communication Praktik kelompok berbasis masalah nyata (kas kegiatan bakti sosial).	20 menit
Inti	Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	Kelompok yang telah selesai mengangkat tangan, kemudian guru memeriksa hasil dokumen menggunakan rubrik penilaian yang telah ditampilkan di proyektor. Perwakilan kelompok menjelaskan rumus yang digunakan (termasuk operator pangkat dan persentase) serta hasil perhitungan saldo kas kegiatan bakti sosial. Guru mengajak kelompok lain memberikan apresiasi atau masukan positif secara santun. Guru memberikan umpan balik langsung sesuai kriteria penilaian.	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Komunikasi 4C: Communication + Critical Thinking Penilaian autentik berbasis presentasi hasil karya.	10 menit
Inti	Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	Guru membagikan lembar kuis tulis (20 soal) dan meminta Murid mengerjakannya secara individu di buku mapel Informatika atau kertas yang diberi nama dan nomor absen (LKPD bagian E). Guru mengumpulkan hasil kuis tulis, kemudian memeriksa dan menilai jawaban Murid langsung secara manual menggunakan kunci jawaban dan pedoman skor (5 poin per soal). Guru bersama Murid membahas butir soal yang masih banyak dijawab keliru berdasarkan hasil kuis tulis dan memberikan umpan balik. Guru memfasilitasi murid untuk menyimpulkan materi seluruh operator hitung dan penulisan rumus dasar yang telah dipelajari. Murid secara bergantian menyebutkan satu hal baru mengenai rumus Excel dan satu hal yang mereka rasakan atau pelajari tentang kerja sama kelompok.	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis 4C: Critical Thinking + Communication Kuis tulis sebagai umpan balik langsung; murid membangun konsep dari pengalaman praktik langsung.	15 menit
Penutup	Refleksi	Murid merefleksikan bagian yang mudah, bagian yang sulit, dan hal baru yang dipelajari mengenai rumus Ms. Excel. Guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya. Guru mengingatkan murid menyimpan seluruh file praktik dengan rapi di folder yang telah dibuat. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.	TPACK: Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian 4C: Critical Thinking Menghubungkan pembelajaran hari ini dengan materi selanjutnya yang lebih kompleks.	5 menit

Keterangan Muatan Inovatif

Kode	Penjelasan
TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge)	Mengintegrasikan teknologi (komputer/Excel), metode mengajar (PBL), dan materi pelajaran (seluruh operator hitung dan rumus dasar) dalam satu kesatuan pembelajaran.
Dimensi Profil Lulusan	Dimensi yang dikembangkan: Keimanan dan Ketakwaan, Penalaran Kritis, Kemandirian, Kolaborasi, dan Komunikasi.
4C (Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication)	Keterampilan abad 21 yang dilatihkan melalui proses perencanaan, pengerjaan, dan presentasi hasil proyek.

Learning by Doing	Pembelajaran berbasis praktik langsung; murid belajar sambil mengerjakan proyek penulisan rumus dan penghitungan kas kelas kegiatan bakti sosial.

H. REFLEKSI

Setelah melaksanakan pembelajaran, guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas proses belajar mengajar. Beberapa pertanyaan refleksi bagi guru antara lain:

Apakah kegiatan pembelajaran hari ini telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, termasuk pemahaman seluruh simbol hitung?

Apakah metode Problem Based Learning efektif dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman murid tentang operator hitung dan rumus dasar?

Apakah alokasi waktu 2 JP (80 menit) cukup untuk pelaksanaan seluruh kegiatan, termasuk praktik operator pangkat dan persen?

Apakah media dan alat pembelajaran (komputer, LCD, modul, dan lembar kuis tulis) berfungsi dengan baik dan mendukung kelancaran pembelajaran?

Apakah keputusan pembagian kelompok sudah sesuai dan memfasilitasi kolaborasi serta kejujuran yang baik?

Kendala apa yang muncul selama pembelajaran dan bagaimana solusinya untuk pertemuan berikutnya?

Apakah rubrik penilaian yang digunakan sudah tepat dan mudah dipahami oleh murid?

Refleksi Murid:

Murid diminta untuk melakukan refleksi diri di akhir pembelajaran. Refleksi dapat dilakukan secara lisan (tanya jawab) atau tertulis singkat. Contoh pertanyaan refleksi untuk murid antara lain:

Apa hal paling menarik yang kalian pelajari hari ini?

Bagian mana yang paling mudah dan paling sulit: menuliskan rumus operator hitung (termasuk pangkat dan persen), atau menghitung saldo kas kelas? Mengapa?

Apakah kalian sudah bisa menuliskan rumus sederhana menggunakan seluruh operator hitung dan referensi Cell dengan benar?

Apakah kalian merasa nyaman bekerja sama dan bersikap jujur dengan teman kelompok saat mengelola data kas?

Apa kesulitan terbesar yang kalian hadapi saat mengerjakan tantangan menghitung kas kegiatan bakti sosial?

Apa yang akan kalian lakukan berbeda jika diberikan tantangan serupa di lain waktu?

Bagaimana menurut kalian, ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari?

I. ASESMEN

Jenis Asesmen	Asesmen Formatif (selama proses pembelajaran)
Teknik Penilaian	• Sikap: Observasi terhadap Dimensi Profil Lulusan (Keimanan dan Ketakwaan, Penalaran Kritis, Kemandirian, Kolaborasi, dan Komunikasi) selama proses pembelajaran. • Pengetahuan: Kuis tulis (20 soal) mengenai seluruh simbol operator hitung (+, -, *, /, ^, %, =) dan penulisan rumus dasar pada Ms. Excel, dinilai langsung oleh guru secara manual. • Keterampilan (Unjuk Kerja): Menilai hasil dokumen Ms. Excel yang memuat seluruh operator hitung dan perhitungan kas kelas berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan	Selama kegiatan inti (proses praktik)
Nilai Akhir	Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan + Nilai Keterampilan) / 2 Contoh: Nilai Pengetahuan 80 dan Nilai Keterampilan 90, maka Nilai Akhir = (80 + 90) / 2 = 85. Nilai Sikap TIDAK digabungkan ke dalam Nilai Akhir di atas. Sikap dilaporkan tersendiri dalam bentuk predikat (SB/B/C/PB) sebagai catatan Dimensi Profil Lulusan pada rapor, sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka. (Rincian rubrik dan skor maksimal setiap aspek terlampir pada bagian J. Instrumen Penilaian)
Tindak Lanjut	Murid dengan nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan. Murid dengan nilai < 75 mengikuti remedial.

J. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap (Observasi Dimensi Profil Lulusan)

Dilakukan oleh guru selama tahap Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok serta Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya berlangsung, menggunakan lembar observasi berikut. Penilaian sikap bersifat kualitatif (bukan skor angka yang dijumlah) — guru cukup memberi tanda centang pada predikat yang paling sesuai untuk setiap aspek pada setiap Murid.

No	Aspek Sikap	Sangat Baik (SB)	Baik (B)	Cukup (C)	Perlu Bimbingan (PB)
1	Keimanan dan Ketakwaan	Konsisten jujur dan teliti dalam mencatat serta melaporkan data pemasukan-pengeluaran kas, bertanggung jawab atas tugasnya, serta mengingatkan teman jika ada kekeliruan.	Cukup jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola data kas kelompok.	Kadang kurang teliti atau kurang terbuka dalam melaporkan data kas.	Belum menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola data kas.
2	Penalaran Kritis	Aktif menjelaskan urutan operasi hitung dan alasan pemilihan rumus yang digunakan.	Mampu menjawab pertanyaan pemantik guru dengan cukup tepat.	Menjawab pertanyaan hanya jika ditunjuk guru.	Belum menunjukkan sikap penalaran kritis selama pembelajaran.
3	Kemandirian	Menyelesaikan seluruh tahapan penulisan rumus dan perhitungan kas tanpa bantuan guru/teman.	Menyelesaikan sebagian besar tahapan secara mandiri.	Masih sering bertanya/meminta bantuan guru atau teman.	Sepenuhnya bergantung pada bantuan guru/teman.
4	Kolaborasi	Aktif membagi tugas dan membantu teman kelompok menyelesaikan perhitungan kas.	Berpartisipasi cukup aktif dalam kerja kelompok.	Berpartisipasi namun kurang aktif dalam kelompok.	Tidak berpartisipasi dalam kerja kelompok.
5	Komunikasi	Menjelaskan rumus yang digunakan (termasuk operator pangkat dan persentase) serta hasil perhitungan saldo kas secara runtut, jelas, dan percaya diri.	Menjelaskan rumus dan hasil perhitungan kas dengan cukup jelas.	Menjelaskan secara singkat dan masih perlu dipandu pertanyaan guru.	Belum mampu menjelaskan hasil pekerjaannya atau enggan menyampaikan pendapat.

Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat per aspek, BUKAN diubah menjadi angka dan digabung ke Nilai Akhir mata pelajaran. Predikat ditentukan dari deskriptor yang paling sering muncul selama observasi: SB (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), atau PB (Perlu Bimbingan). Predikat ini digunakan untuk laporan Dimensi Profil Lulusan/pembinaan karakter, serta sebagai catatan kualitatif pada rapor.

2. Penilaian Pengetahuan

Dilaksanakan pada tahap Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah melalui kuis tulis berisi 20 pertanyaan berikut yang mencakup seluruh simbol hitung Ms. Excel (=, +, -, *, /, ^, %). Kuis dikerjakan Murid secara individu di buku mapel Informatika atau kertas yang diberi nama dan nomor absen (sesuai LKPD bagian E), kemudian diperiksa dan dinilai langsung oleh guru secara manual.

No	Butir Pertanyaan	Skor
1	Apa fungsi tanda "=" pada penulisan rumus di Ms. Excel?	5
2	Simbol apa yang digunakan untuk operasi penjumlahan pada rumus Ms. Excel?	5
3	Simbol apa yang digunakan untuk operasi pengurangan pada rumus Ms. Excel?	5
4	Simbol apa yang digunakan untuk operasi perkalian pada rumus Ms. Excel?	5
5	Simbol apa yang digunakan untuk operasi pembagian pada rumus Ms. Excel?	5
6	Simbol apa yang digunakan untuk operasi pemangkatan pada rumus Ms. Excel?	5
7	Simbol apa yang digunakan untuk menampilkan nilai persentase pada rumus Ms. Excel?	5
8	Tuliskan contoh rumus untuk menjumlahkan isi Cell B2 dan B3.	5
9	Tuliskan contoh rumus untuk mengurangkan isi Cell D2 dengan isi Cell E2.	5
10	Tuliskan contoh rumus untuk mengalikan isi Cell C2 dengan isi Cell D2.	5
11	Tuliskan contoh rumus untuk membagi isi Cell E7 dengan angka 5.	5
12	Tuliskan contoh rumus untuk menghitung kuadrat (pangkat 2) dari isi Cell B2.	5
13	Bagaimana urutan operasi hitung jika terdapat tanda kurung dalam sebuah rumus?	5
14	Berapa hasil dari rumus =(2+3)*4 ?	5
15	Berapa hasil dari rumus =20/4-2 ?	5
16	Berapa hasil dari rumus =2^3 ?	5
17	Mengapa penting menggunakan referensi Cell (misalnya =B2+B3), bukan mengetik angka langsung (misalnya =500+300), saat menulis rumus?	5
18	Jika Cell E10 berisi rumus =E3/E7, apa tujuan utama rumus tersebut dalam laporan kas kelas?	5
19	Apa yang terjadi pada hasil sebuah rumus jika salah satu Cell yang dirujuk dalam rumus tersebut diubah nilainya?	5
20	Mengapa kejujuran penting saat menuliskan dan melaporkan hasil rumus pengelolaan kas kelas kegiatan bakti sosial?	5

Nilai Pengetahuan = Jumlah skor jawaban benar (skor maksimal = 100), dihitung langsung oleh guru secara manual berdasarkan kunci jawaban.

3. Penilaian Keterampilan (Rubrik Unjuk Kerja Rumus Operator Hitung dan Kas Kelas)

Dinilai oleh guru pada tahap Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya berdasarkan dokumen Ms. Excel yang dihasilkan Murid.

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
1	Penulisan Rumus dengan Seluruh Operator Hitung (+, -, *, /, ^, %)	Seluruh rumus dituliskan dengan operator yang tepat (termasuk pangkat dan persen) dan hasil perhitungan benar secara mandiri.	Sebagian besar rumus dituliskan dengan tepat, dengan sedikit arahan.	Rumus dituliskan namun masih sering keliru menggunakan operator.	Tidak berhasil menuliskan rumus operator hitung.

2	Penggunaan Referensi Cell dalam Rumus	Seluruh rumus menggunakan referensi Cell secara tepat dan konsisten.	Sebagian besar rumus menggunakan referensi Cell dengan sedikit arahan.	Referensi Cell digunakan namun kurang konsisten/kurang tepat.	Tidak menggunakan referensi Cell dalam rumus.
3	Penerapan Urutan Operasi (Tanda Kurung) pada Rumus Kompleks	Urutan operasi diterapkan dengan tepat pada seluruh rumus kompleks secara mandiri.	Urutan operasi diterapkan tepat dengan sedikit arahan.	Urutan operasi diterapkan namun masih sering keliru.	Tidak mampu menerapkan urutan operasi pada rumus.
4	Ketepatan dan Ketelitian Perhitungan Diskon, Saldo, dan Pembagian Dana Kas	Perhitungan diskon, saldo, dan pembagian dana kas tepat, teliti, dan dilaporkan secara jujur secara mandiri.	Perhitungan tepat dengan sedikit arahan.	Perhitungan kurang tepat atau kurang teliti.	Tidak berhasil menghitung diskon, saldo, atau pembagian dana kas dengan benar.
5	Kerapian Tabel dan Kejelasan Penyajian Data Kas	Tabel sangat rapi, terstruktur, dan mudah dibaca.	Tabel cukup rapi dan mudah dibaca.	Tabel kurang rapi, sebagian data sulit dibaca.	Tabel tidak rapi/data tidak tersaji dengan jelas.

Nilai Keterampilan = (Skor perolehan / 20) x 100 (skor maksimal rubrik = 20).

Konversi Nilai Akhir

Interval Nilai	Predikat	Keterangan
90 - 100	A	Sangat Baik — murid menguasai seluruh operator hitung dan penulisan rumus yang diajarkan, mampu menerapkannya secara mandiri dan tepat.
80 - 89	B	Baik — murid menguasai sebagian besar operator hitung dan penulisan rumus dengan hasil praktik yang rapi.
70 - 79	C	Cukup — murid mampu menerapkan sebagian operator hitung dan rumus namun masih memerlukan bimbingan.
< 70	D	Perlu Bimbingan — murid belum mampu menuliskan rumus operator hitung dan menghitung saldo kas secara mandiri.

Rumus Nilai Akhir

Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan × 50%) + (Nilai Keterampilan × 50%)

K. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan	Remedial
"Bendahara Digital Kelas" Murid diminta menyempurnakan Workbook kas kelas dengan ketentuan: Menambahkan rumus persentase (%) penggunaan dana per kategori kegiatan bakti sosial untuk lebih dari 5 kategori. Menggunakan operator pangkat (^) untuk membuat proyeksi tabungan majemuk beberapa periode sekaligus. Tabel kas diatur rapi, proporsional, dan mudah dibaca.	1. Remedial Klasikal Jika lebih dari 50% Murid belum tuntas, guru mengulang demonstrasi cara dasar menuliskan seluruh operator hitung dengan langkah yang lebih pelan. 2. Tutor Sebaya Jika hanya sebagian kecil yang belum tuntas, Murid yang sudah mencapai nilai ≥ 75 dipasangkan sebagai tutor. Tugas Remedial: "Rumus Sederhana" Murid menuliskan rumus penjumlahan dan pengurangan pada dua Cell saja (misalnya =B2+B3 dan =B2-B3), lalu dilanjutkan satu rumus perkalian sederhana (misalnya =B2*2).

L. LAMPIRAN

1. LKPD

LKPD: Rekap Kas Kelas untuk Kegiatan Bakti Sosial

Kelompok: _____ Kelas: VIII____Anggota: 1) _____ 2) _____ 3) _____ 4) _____

Konteks kasus :Kelas VIII sedang mengumpulkan kas kelas untuk kegiatan bakti sosial. Dana berasal dari iuran seluruh siswa. Dana tersebut digunakan untuk membeli sembako, dan toko memberi diskon

karena dibeli dalam jumlah banyak. Sisa kas (saldo) akan dibagi rata sebagai dana cadangan untuk setiap kelompok kas kelas.

A. Tujuan

Murid mampu menjelaskan fungsi keenam operator aritmatika/persentase (+, -, *, /, ^, %) serta tanda "=" sebagai penanda awal rumus pada Ms. Excel.

Murid mampu menuliskan rumus sederhana menggunakan referensi Cell untuk merekap iuran, belanja, diskon, saldo, dan pembagian dana kas kelas secara jujur dan teliti.

B. Alat dan Bahan

Komputer/laptop dengan aplikasi Ms. Excel

Lembar LKPD ini

C. Langkah Kerja

Buka aplikasi Ms. Excel, lalu buat Workbook baru.

Buat Sheet baru dan ubah namanya menjadi "Kas Bakti Sosial".

Buat Tabel 1 – Pemasukan Kas dengan kolom: Jumlah Siswa, Iuran per Siswa, Total Iuran. Pada kolom Total Iuran, tuliskan rumus perkalian: =Jumlah Siswa*Iuran per Siswa (misalnya =B2*C2).

Buat Tabel 2 – Pengeluaran (Belanja Sembako) dengan kolom: Barang, Jumlah, Harga Satuan, Total Harga (Beras, Minyak Goreng, Gula). Pada kolom Total Harga, tuliskan rumus perkalian: =Jumlah*Harga Satuan (misalnya =C7*D7).

Hitung Total Belanja dengan rumus penjumlahan seluruh barang: =D7+D8+D9.

Toko memberi diskon 10% untuk pembelian sembako. Hitung nilai diskon dengan rumus persentase: =Total Belanja*10% (misalnya =D10*10%).

Hitung Total Pengeluaran Setelah Diskon dengan rumus pengurangan: =Total Belanja-Nilai Diskon (misalnya =D10-E10).

Hitung Saldo (Sisa Kas) dengan rumus pengurangan: =Total Iuran-Total Pengeluaran.

Saldo akan dibagi rata menjadi dana cadangan untuk 8 kelompok kas kelas. Hitung dengan rumus pembagian: =Saldo/8

Sebagai latihan operator pemangkatan, hitung luas taplak meja kas berbentuk persegi dengan panjang sisi 2 meter. Hitung dengan rumus pemangkatan: =Sisi^2 (misalnya =2^2).

Diskusikan bersama kelompok: apakah semua rumus dan angka sudah benar serta dilaporkan jujur? Periksa kembali sebelum menyimpan.

Simpan file dengan format nama: Informatika_Kelas8H_Tugas3_KasBaktiSosial_(Nama Kelompok).

D. Contoh Format Tabel

Tabel 1 – Pemasukan Kas

Jumlah Siswa	Iuran per Siswa	Total Iuran
32	Rp10.000	=B2*C2

Tabel 2 – Pengeluaran (Belanja Sembako)

Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
Beras	10	Rp13.000	=C7*D7
Minyak Goreng	8	Rp18.000	=C8*D8
Gula	6	Rp15.000	=C9*D9

Hasil Akhir (Diskon, Saldo, dan Pembagian Dana)

Keterangan	Rumus
Total Belanja Sembako	=D7+D8+D9
Diskon Sembako (10%)	=D10*10%
Total Pengeluaran Setelah Diskon	=D10-E10
Saldo (Sisa Kas)	=Total Iuran-Total Pengeluaran
Dana Cadangan per Kelompok (9 kelompok)	=Saldo/9
Luas Taplak Meja Kas (sisi 2m)	=2^2

E. Refleksi Singkat

Tuliskan satu hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang rumus pada Ms. Excel, dan satu perasaan yang kalian rasakan saat mengelola kas kelas untuk kegiatan bakti sosial bersama kelompok:

2. Bahan Bacaan Murid

Guru dan Murid dapat mencari informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.

Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VIII - Kurikulum Merdeka.

3. Glosarium

Istilah	Definisi
Operator Hitung (Aritmatika)	Simbol yang digunakan untuk melakukan operasi matematis pada rumus Ms. Excel, meliputi + (tambah), - (kurang), * (kali), / (bagi), ^ (pangkat), dan % (persen).
Rumus (Formula)	Ekspresi pada Ms. Excel yang diawali tanda "=" untuk melakukan perhitungan otomatis, misalnya =B2+B3 atau =B2^2.
Cell Reference (Referensi Cell)	Penunjukan alamat Cell (misalnya B2, D3) yang digunakan di dalam rumus agar nilai dapat dihitung secara otomatis dan diperbarui jika data berubah.
Pemangkatan (^)	Operator yang digunakan untuk menghitung suatu nilai dipangkatkan sejumlah tertentu, misalnya =B2^2 berarti isi Cell B2 dipangkatkan dua.
Persentase (%)	Operator yang digunakan untuk menyatakan suatu nilai sebagai bagian per seratus, misalnya digunakan untuk membandingkan proporsi pengeluaran terhadap total kas.
Urutan Operasi (Order of Operations)	Aturan yang menentukan urutan pengerjaan sebuah rumus, misalnya operasi dalam tanda kurung dan pangkat dikerjakan lebih dahulu.
Kas Kelas	Kumpulan dana yang dikelola bersama oleh murid dalam satu kelas untuk kebutuhan atau kegiatan tertentu, misalnya bakti sosial.

Problem Based Learning (PBL)	Model pembelajaran yang mengajak murid memecahkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar.
Rubrik Penilaian	Pedoman yang berisi kriteria dan tingkatan skor untuk menilai sikap, pengetahuan, atau keterampilan murid secara objektif.